

AURA

Capitolato di Ingegneria del Software

Università di Padova

2026 – 2027

Architettura e Innovazione

Area Ricerca e Sviluppo Elettronica – Vimar S.p.A.

VIMAR

energia positiva

Sommario

Sommario 2
1 Introduzione 3
1.1 Abstract 3
2 Contesto applicativo e tecnologico 4
2.1 Introduzione 4
2.1.1 Cos'è una rete Bluetooth Mesh 4
2.1.2 Cos'è KNX IoT 5
2.1.3 Cos'è un MCP Server 6
2.2 Contesto 7
2.3 Obiettivo 8
2.4 Le applicazioni di domani 9
3 Esigenze 11
3.1 Infrastruttura Cloud-ready 11
3.2 MCP Server + Client 11
3.3 Agente o Modello AI esterno 12
3.3.1 Esempi base di interazione con assistente AI 13
3.3.2 Esempi avanzati con assistente AI 15
4 Materiale fornito 19
5 Approfondimento 20
5.1 Tecnologie richieste 20
5.2 Tecnologie suggerite 20
5.2.1 Infrastruttura Cloud 20
5.2.2 MCP Client + Server 21
5.2.3 Strumenti per il ciclo di sviluppo software e testing 22
5.2.4 Strumenti AI per la generazione del codice 22
5.3 Test 22
6 Avanzamento di progetto 23
6.1 Prodotti attesi 23
6.2 Criteri di completamento 24
7 Supporto e riferimenti aziendali 26
7.1 Interazioni pre-assegnazione capitolati 26
7.2 Gestione degli avanzamenti 26
7.3 Incontri di approfondimento 27
7.4 Comunicazioni e Luoghi 27
8 L'azienda Vimar 28
8.1 Crediti e condizioni d'uso dei marchi 30

1 Introduzione

1.1 Abstract

Nel presente documento si riporta il dettaglio del capitolato AURA (***A**I for **U**nderstanding, **R**easoning and **A**utomation*) per il progetto di Ingegneria del Software, Corso di laurea in Informatica, Università di Padova.



Figura 1: Logo di progetto AURA

2 Contesto applicativo e tecnologico

2.1 Introduzione

Negli ultimi anni, la domotica si è evoluta nell'ambito delle applicazioni residenziali. Inizialmente, le applicazioni si sono limitate a semplici controlli remoti per luci e termostati, ma ora si sono trasformate in un sistema completo di automazione per la casa.
Grazie alla crescente interconnessione dei dispositivi, la domotica oggi permette di controllare praticamente ogni aspetto della casa, dall'illuminazione alla sicurezza, dal riscaldamento alla gestione delle apparecchiature elettroniche. Questa evoluzione ha reso le nostre case più intelligenti, sicure ed efficienti.

2.1.1 Cos'è una rete Bluetooth Mesh

Tra le varie soluzioni domotiche, Vimar offre una soluzione con dispositivi da incasso in **rete mesh Bluetooth** quali comandi di controllo luci, termostati a rotella, comandi per tapparelle e sensori di presenza.

Una **rete Bluetooth Mesh** è una rete wireless molti-a-molti nella quale i dispositivi, detti *nodi*, possono comunicare direttamente quando sono nel reciproco raggio radio oppure attraverso altri nodi abilitati alla ritrasmissione dei messaggi (*relay*). In questo modo un messaggio può attraversare più nodi (*multi-hop*) e raggiungere dispositivi che non sarebbero direttamente raggiungibili.

Bluetooth Mesh utilizza meccanismi standardizzati per l'inoltro dei messaggi, tra cui il *managed flooding*, che permette ai messaggi di propagarsi attraverso più percorsi senza dipendere da un unico nodo centrale. Questa caratteristica contribuisce ad aumentare la copertura e la resilienza della rete e rende la tecnologia adatta, tra gli altri ambiti, alla domotica. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla documentazione ufficiale *Bluetooth Mesh Networking*.
I dispositivi Vimar in un impianto sono in grado di dialogare tra di loro e per gestire l'impianto di casa si utilizza l'**app Vimar View**, disponibile per Android e iOS, che permette di comandare i dispositivi, reperire informazioni sul loro stato e gestire i membri della casa.
Grazie al Gateway (rif. Figura 2), che fa da interfaccia verso internet, i dispositivi Vimar dialogano con un servizio Cloud. Questo servizio, oltre a fornire un'interfaccia per le app ufficiali, permette l'integrazione di servizi di terze parti quali Amazon Alexa, Google Home e IFTTT (*IF This Then That*).

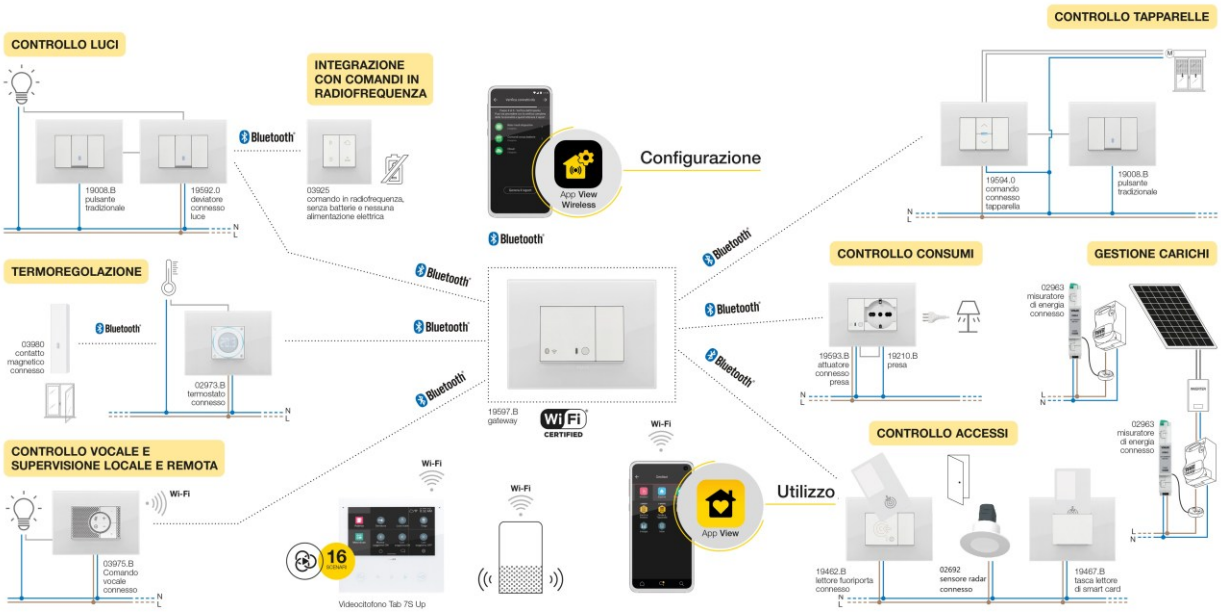


Figura 2: Panoramica dei dispositivi di un impianto View Wireless con il gateway Bluetooth al centro della rete mesh

2.1.2 Cos'è KNX IoT

Vimar ha voluto investire sulle **integrazioni di applicazioni di terze parti**, che valorizzino e incrementino la diffusione dei suoi prodotti. Gli integratori di terze parti sono fornitori esterni all'azienda che sfruttano delle interfacce pubbliche messe a disposizione dall'azienda per realizzare servizi e soluzioni ad hoc.

La visione aziendale è di permettere ad aziende creative di sviluppare servizi utili e remunerativi basandosi sulla funzionalità dei prodotti Vimar, andando al di là di semplici applicazioni di domotica residenziale tradizionale.
Vimar ha attivamente contribuito alla realizzazione dello standard internazionale **KNX IoT 3rd-party API**, un'interfaccia REST legata allo **standard KNX** che permette di controllare il proprio impianto di casa.

Ad esempio, un'applicazione può effettuare delle chiamate API per scoprire quali ambienti e funzionalità sono presenti nell'abitazione, verificare quali luci sono accese o quale temperatura è rilevata in una stanza e, allo stesso modo, inviare un comando per accendere una luce, regolare un l'intensità luminosa (*dimming*), modificare la temperatura impostata nel termostato o movimentare una tapparella.

Lo sviluppatore può quindi interagire con l'impianto attraverso un'**interfaccia software standard**, senza dover conoscere i dettagli dei dispositivi fisici o dei protocolli utilizzati internamente.



Figura 3: Logo di KNX IoT

2.1.3 Cos'è un MCP Server

In parallelo, l'**intelligenza artificiale generativa** (detta anche GenAI) è entrata nel quotidiano delle persone e ha portato alla realizzazione di nuovi casi d'uso innovativi che si possono esplorare anche in ambito domotico. Più recentemente, nella GenAI si è cominciato ad adottare lo standard **MCP (Model Context Protocol)**, ossia un protocollo open source client-server sviluppato da Anthropic in cui il **server** espone dati o funzionalità di una interfaccia, mentre il **client** li utilizza per permettere a un servizio AI di accedere in modo standardizzato a risorse e strumenti esterni.

Un **MCP server** è quindi un componente software che rende disponibili, attraverso un'interfaccia standardizzata, dati e funzionalità di un sistema esterno. In particolare può esporre **risorse** (*resources*), cioè dati utilizzabili come contesto, e **strumenti** (*tools*), cioè operazioni che il modello AI può richiedere di eseguire.

Un **MCP client**, generalmente integrato nell'applicazione che utilizza il modello AI, si collega al server, ne scopre le funzionalità disponibili e permette al modello di utilizzarle durante l'interazione con l'utente.

Nel caso specifico, il server MCP può svolgere quindi il ruolo di **adattatore tra il servizio AI e le KNX IoT 3rd Party API**: ad esempio, può permettere al modello AI di conoscere lo stato delle luci di un ambiente oppure di richiedere l'accensione di una luce tramite strumenti MCP standardizzati.

Viste le potenzialità di queste interfacce, Vimar vuole potenziare le API per renderle funzionanti con sistemi di intelligenza artificiale al fine di creare un **dimostratore IoT + AI** basato sullo sviluppo di una intelligenza artificiale collegata a un impianto domotico per il settore residenziale.
L'obiettivo è mostrare la **fattibilità** e le **potenzialità** delle interfacce ad oggi realizzabili per creare integrazioni con tecnologie moderne.

Il progetto porta quindi un esempio di soluzione per utenti residenziali che desiderano potenziare il proprio impianto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e che vogliono controllare con linguaggio naturale le funzionalità domotiche, sfruttando standard aperti e interfacce di terze parti.

2.2 Contesto

Vimar vuole realizzare un **server MCP** che consenta l'integrazione dei propri sistemi domotici con i principali servizi di Intelligenza Artificiale Generativa disponibili sul mercato, quali ad esempio **ChatGPT**, **Claude**, **Copilot**, **Gemini** e altri client compatibili con lo standard MCP. Il server si interfaccia con i dispositivi della casa attraverso le **KNX IoT 3rd Party API**, esponendo in modo standardizzato dati, funzionalità e comandi relativi all'impianto domotico.

L'obiettivo del progetto è dimostrare come i servizi GenAI esistenti possano essere utilizzati come interfaccia naturale per l'accesso e la gestione della smart home, evitando la necessità di sviluppare un assistente AI dedicato con altre interfacce. Attraverso il server MCP, ciascun utente potrà utilizzare il servizio AI (LLM o agente) di propria scelta per interrogare l'impianto, ottenere informazioni, eseguire operazioni e costruire esperienze personalizzate in base alle proprie esigenze.

In questo contesto, il server MCP abilita scenari quali:

1. **Controllo e monitoraggio** di luci, dimmer, tapparelle, termostati, attuatori e altri dispositivi connessi.
2. **Consultazione dello stato** dei sensori e dei dati provenienti dall'impianto, come temperatura, consumi energetici, qualità dell'aria e presenza.
3. **Esecuzione di comandi in linguaggio naturale** attraverso servizi GenAI compatibili.
4. **Creazione e gestione di automazioni e routine** mediante interazioni conversazionali con il modello AI scelto dall'utente.
5. **Analisi dei consumi energetici** e generazione di **suggerimenti** per migliorare l'efficienza dell'abitazione.
6. **Supporto diagnostico** nella comprensione dello stato dell'impianto e nell'identificazione di anomalie o dispositivi non raggiungibili.
7. **Costruzione di scenari personalizzati** che combinano dati, dispositivi e logiche di automazione in funzione delle esigenze dell'utente.

Attraverso questo approccio, il progetto vuole dimostrare come uno standard aperto come MCP possa rendere i sistemi domotici Vimar accessibili da un ecosistema di servizi AI eterogenei, lasciando agli utenti la libertà di scegliere l'interfaccia e l'esperienza conversazionale preferita.

2.3 Obiettivo

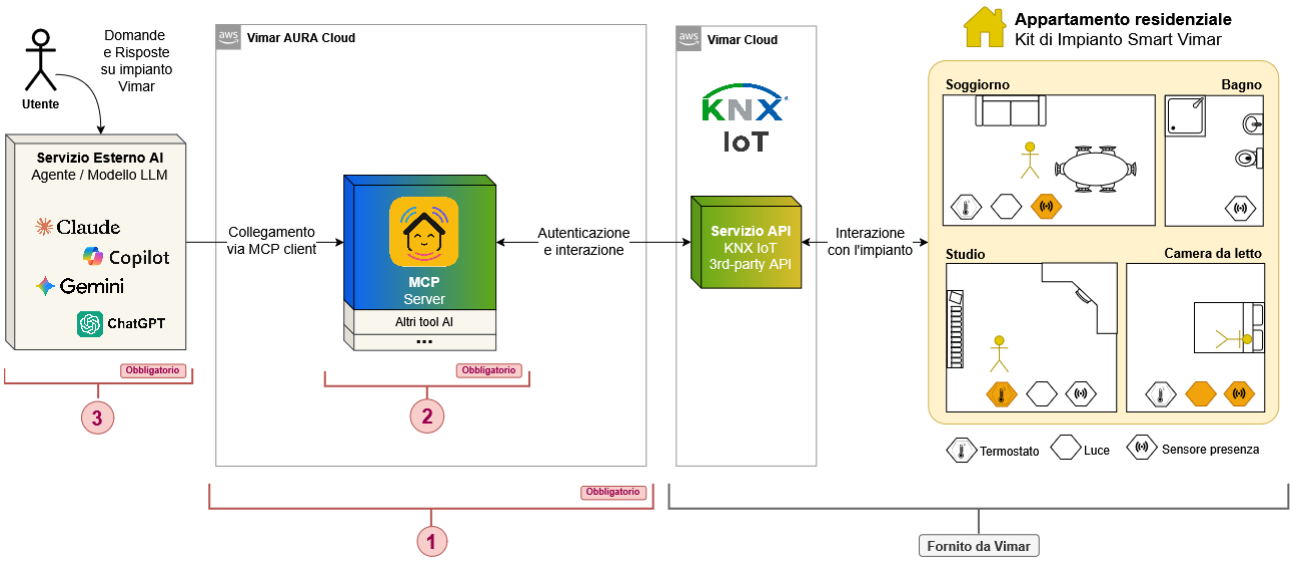


Figura 4: Schema riassuntivo dei componenti attesi di AURA
(1) infrastruttura Cloud-ready, (2) MCP client + server, (3) agente o modello AI esterno

L'obiettivo è progettare e realizzare **AURA**, una interfaccia che abilita il collegamento e interazione con gli impianti Smart in ambito residenziale.

Questa interfaccia potrà essere provata con un kit portatile di impianto View Wireless fornito da Vimar che avrà a disposizione i seguenti dispositivi:

- Attuatori e moduli smart per il controllo dell'**illuminazione**, degli **accessi** e degli **allarmi.**
- Comandi smart per gestire **tapparelle** elettriche.
- Sensori UWB (Ultra Wide Band) per il rilevamento di **presenza** o **assenza**.
- Termostati Smart per il controllo e gestione della **temperatura**.

Il **core** del progetto è l'implementazione dello standard MCP (Server + Client) per rendere lo standard KNX IoT 3rd party API compatibile con servizi di AI basatu su LLM.

Vimar richiede di realizzare **tre macro-componenti** (rif. Figura 4):

1. **OBBLIGATORIO** *infrastruttura Cloud-ready* per ospitare tutte le funzioni e servizi;
2. **OBBLIGATORIO** *MCP Server + Client* per interfacciarsi con le KNX IoT 3rd-party API;
3. **OBBLIGATORIO** *agente o modello AI esterno* collegato al MCP Server;

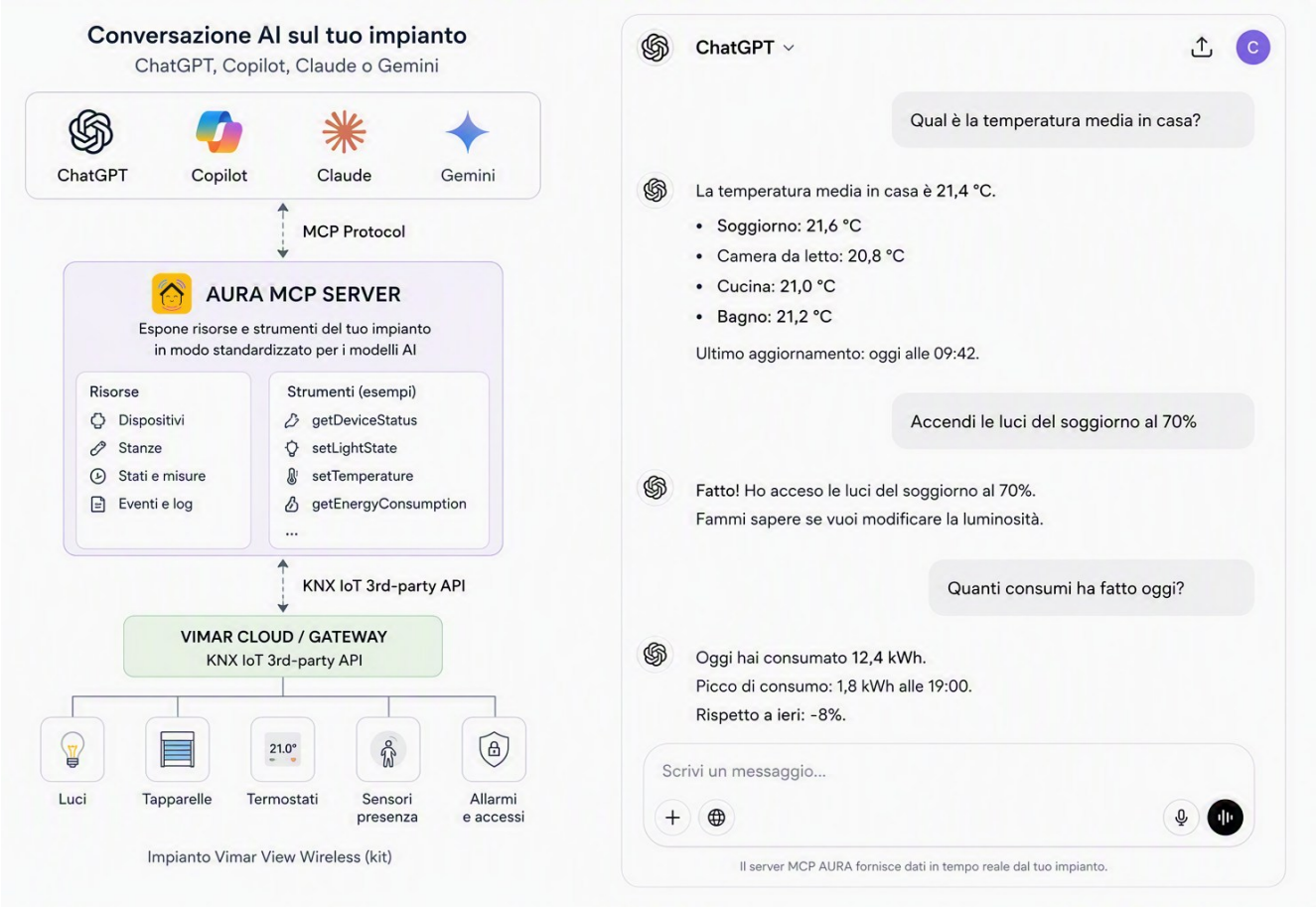


Figura 5: A sinistra, collegamento ad alto livello delle interfacce; a destra, idea ad alto livello del terzo macro-componente – Immagine generata con AI e modificata

2.4 Le applicazioni di domani

I sistemi domotici moderni consentono già di controllare dispositivi e automazioni tramite applicazioni mobili dedicate. Un assistente basato su Intelligenza Artificiale può affiancare queste interfacce, permettendo all'utente di interagire con l'impianto tramite linguaggio naturale e ottenere informazioni o eseguire azioni con richieste come *"Quali luci sono accese?"*, *"Sto uscendo di casa, spegni tutto"* o *"Mostrami i consumi energetici"*.

L'assistente interpreta il contesto della richiesta, recupera le informazioni necessarie dall'impianto e può suggerire azioni o automazioni coerenti con la situazione descritta.
Questo approccio, già adottato da diverse soluzioni presenti sul mercato (**esempio #1**, **esempio #2**), rappresenta un canale complementare alle tradizionali interfacce grafiche.

L'obiettivo del progetto non è sostituire le applicazioni esistenti, ma esplorare come un agente AI esterno, integrato tramite protocollo MCP, possa ampliare le modalità di accesso ai servizi domotici e costituire una base per futuri sviluppi ed evoluzioni delle piattaforme attuali.

Di seguito è riportato un esempio di integrazione della soluzione all'interno di un'applicazione di domani destinata all'utente finale.

Nota: è *out-of-scope* rispetto alle esigenze di progetto, e solo a fini dimostrativi.

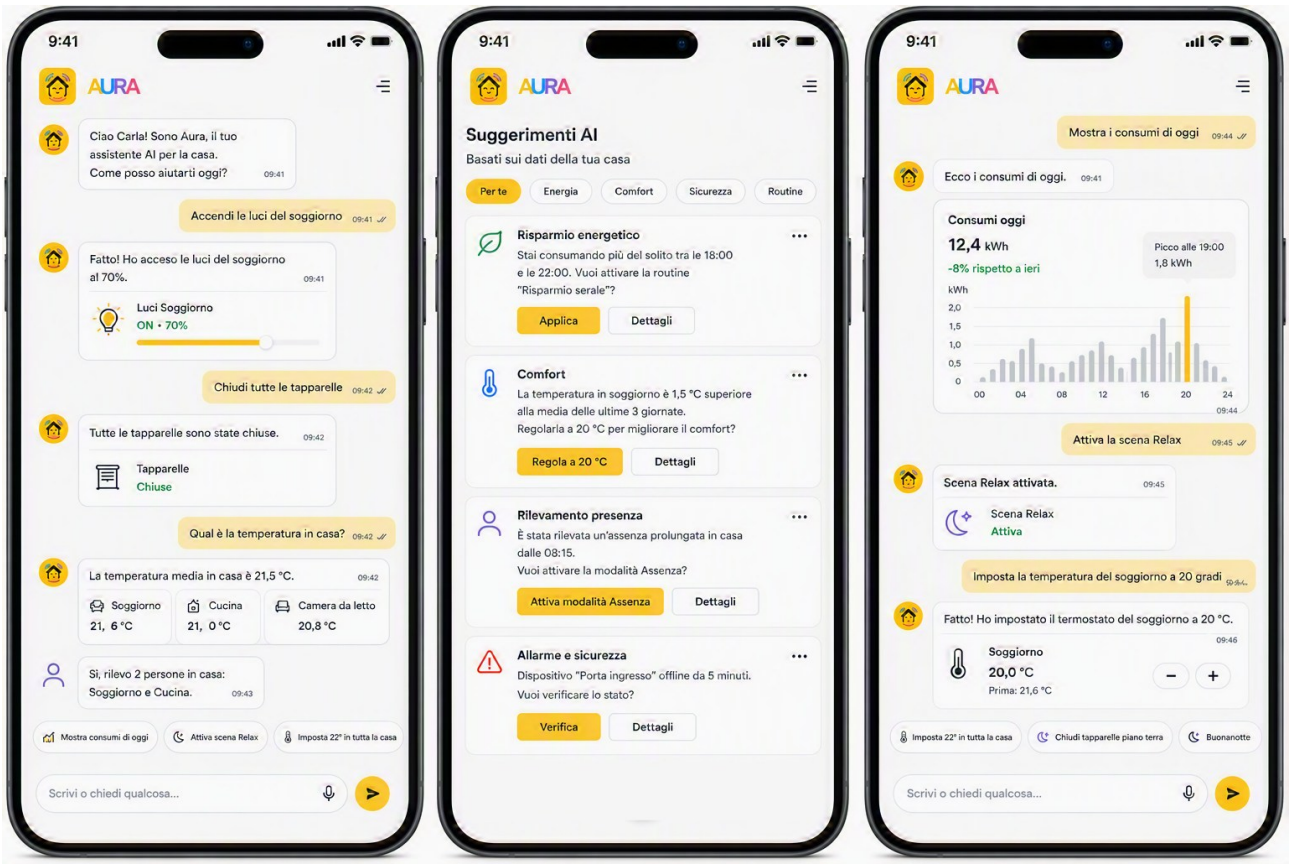


Figura 6: Esempio (da non realizzare) di una ipotetica app mobile di AURA realizzabile in futuro – Immagine generata con AI e modificata

3 Esigenze

3.1 *Infrastruttura Cloud-ready*

L'*infrastruttura Cloud-ready* è una esigenza **OBBLIGATORIA** e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- L'infrastruttura deve utilizzare **container**.
- L'infrastruttura deve essere progettata secondo il principio del ***Infrastructure as Code*** (*IaC*), ossia evitando configurazioni manuali e privilegiando l'utilizzo di file di configurazione versionati, scritti come codice, per garantire replicabilità, tracciabilità e facilità di manutenzione.
- L'infrastruttura deve essere compatibile per un rilascio nel cloud **Amazon Web Services** (AWS).
    - **OPZIONALE** L'infrastruttura va realizzata su **Amazon Web Services** (AWS).

3.2 *MCP Server + Client*

Il *server MCP* è una esigenza **OBBLIGATORIA** e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Il server deve seguire lo standard MCP per l'interfacciamento.
- Il server deve supportare tutte le API dello standard KNX IoT 3rd party API (v2.1.0), nello specifico le seguenti:
    - *Authorization, Datapoint, Function, Information, Location, Subscription, Timeseries*
    - **OPZIONALE** *Device*
- Il server deve poter essere utilizzato con un client di servizi terzi (es. utilizzando Anthropic Claude l'utente può interfacciarsi con MCP Server di AURA).
- Il server deve permettere operazioni di lettura e scrittura nell'impianto.
- Il server deve permettere di ri-costruire le relazioni tra le entità di un impianto (es. un dispositivo viene visto in KNX IoT come un insieme di funzionalità, ossia *function*, con i relativi attributi, ossia *datapoint*, che risiedono ciascuno in un ambiente, ossia *location*).
- Il server può prevedere delle funzionalità aggiuntive che usino comunque l'interfaccia KNX IoT 3rd-party API in base ai casi previsti per agente o modello AI esterno.
- Il server deve supportare meccanismi di autenticazione e autorizzazione verso KNX IoT 3rd party API attraverso OAuth2.

Il *client MCP è una* esigenza **OBBLIGATORIA** e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Il client deve seguire lo standard MCP per l'interfacciamento.
- Il client deve potersi interfacciare solo con l'MCP server realizzato.
- Il client deve permettere di interfacciarsi con i dispositivi dell'impianto per reperire informazioni ed eseguire comandi.
- **OPZIONALE** L'MCP client realizzato può essere collegato a una estensione di VSCode.
- **OPZIONALE** L'MCP client realizzato può essere collegato e utilizzato via CLI (Command Line Interface) o TUI (Terminal User Interface).

3.3 Agente o Modello AI esterno

L'*agente o modello AI esterno* è una esigenza **OBBLIGATORIA** e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- L'agente o modello AI esterno deve essere un servizio commerciale di intelligenza artificiale noto, come: Claude, Copilot, ChatGPT, Gemini.
    - Previa verifica con la proponente, si possono valutare altri servizi rispetto a quelli elencati.
- L'agente o modello AI esterno deve interfacciarsi con il server MCP realizzato.
- L'agente o modello AI esterno deve permettere all'utente di **autenticarsi** col proprio account **MyVimar** al fine di interfacciarsi con il proprio impianto.
- L'agente o modello AI esterno può interfacciarsi con almeno **un impianto Vimar View Wireless** appartenente all'account dell'utente collegato. Nello specifico:
    - Un impianto View Wireless identifica un'abitazione di un utente, che può contenere a sua volta degli ambienti (es. camera da letto, soggiorno, bagno) in cui sono dislocati i vari dispositivi IoT.
    - L'agente o modello AI esterno può permettere di selezionare un impianto View Wireless tra quelli disponibili dell'utente, e tale impianto selezionato dovrà essere memorizzato durante la conversazione.
    - **NICE-TO-HAVE** L'applicativo si può interfacciare con **più di un impianto** View Wireless contemporaneamente durante una singola richiesta.

- L'agente o modello AI esterno permette di reperire (*operazione di **lettura***) e/o alterare (*operazione di **scrittura***) lo stato dei dispositivi.
- L'agente o modello AI esterno deve essere istruito per comprendere le relazioni tra gli elementi dell'impianto (Location <-> Function <-> Datapoint, ecc.).
    - *Esempio*: domande come "mostrami i dispositivi del mio impianto" devono generare in output una lista di dispositivi o funzioni con gli opportuni ambienti in cui risiedono e il relativo stato.

3.3.1 Esempi base di interazione con assistente AI

L'agente o modello AI esterno deve gestire i seguenti casi base:

#	Caso	Domanda ipotetica dell'utente	Risposta ipotetica dell'assistente AI
1	**Accesso all'impianto**	*Vorrei controllare il mio impianto Vimar.*	Per accedere al tuo impianto devo collegarmi al tuo account MyVimar. Effettua l'autenticazione e autorizza l'accesso ai tuoi impianti View Wireless.
2	**Recupero impianti associati all'account**	*Quali impianti ho associati al mio account?*	Ho trovato questi impianti associati al tuo account MyVimar: • Casa Padova • Casa Mare Quale vuoi usare in questa conversazione?
3	**Selezione impianto**	*Usa Casa Padova.*	Impianto selezionato: **Casa Padova**. Da questo momento userò questo impianto per le prossime richieste.
4	**Memoria dell'impianto selezionato**	*Mostrami le luci accese.*	Sto interrogando l'impianto Casa Padova. Risultano accese: • luce cucina • luce bagno
5	**Struttura dell'impianto**	*Quali ambienti ci sono nel mio impianto?*	Nell'impianto Casa Padova sono presenti: soggiorno, cucina, camera e bagno.

#	Caso	Domanda ipotetica dell'utente	Risposta ipotetica dell'assistente AI
6	**Visualizzazione generale dell'impianto**	*Mostrami i dispositivi del mio impianto.*	Nell'impianto Casa Padova sono presenti: • soggiorno con luce e tapparella; • cucina con luce e attuatore; • camera con luce, tapparella e termostato • bagno con luce e sensore presenza
7	**Lettura stato per ambiente**	*Cosa c'è in soggiorno?*	Nel soggiorno sono presenti: • luce principale spenta • luce accesa • tapparella aperta al 70%
8	**Lettura stato dispositivo specifico**	*La luce della cucina è accesa?*	Sì, la luce della cucina è attualmente accesa.
9	**Scrittura su dispositivo semplice**	*Accendi la luce del soggiorno.*	Ho acceso la luce del soggiorno.
10	**Regolazione valore datapoint**	*Imposta la luce del soggiorno al 60%.*	Ho impostato la luminosità del soggiorno al 60%.
11	**Controllo tapparella**	*Abbassa la tapparella della camera.*	Ho abbassato tutta la tapparella della camera.
12	**Lettura per tipologia funzione**	*Quali tapparelle sono aperte?*	In casa, risultano aperte: • tapparella soggiorno al 70% • tapparella camera al 30%
13	**Comando su più dispositivi dello stesso ambiente**	*Spegni tutte le luci del soggiorno.*	Ho spento tutte le luci del soggiorno.
14	**Comando sull'intero**	*Spegni tutte le luci di casa.*	Ho spento tutte le luci dell'impianto Casa Padova.

#	Caso	Domanda ipotetica dell'utente	Risposta ipotetica dell'assistente AI
	impianto		
15	**Riepilogo ambiente**	*Fammi un riepilogo della cucina.*	In cucina risultano presenti: • luce accesa • attuatore spento
16	**Cambio impianto**	*Ora passa a Casa Mare.*	Impianto selezionato: Casa Mare. Da questo momento userò Casa Mare per le prossime richieste.
17	**Risposta da servizio AI esterno collegato via MCP**	*Puoi parlare con il mio impianto?*	Sì. Sono collegato al server MCP di Aura e posso leggere o modificare lo stato dei dispositivi autorizzati tramite il tuo account MyVimar.

3.3.2 Esempi avanzati con assistente AI

L'agente o modello AI esterno deve gestire i seguenti casi più avanzati:

#	Caso	Domanda ipotetica dell'utente	Risposta ipotetica dell'assistente AI
1	**Richiesta ambigua**	*Accendi la luce.*	Ho trovato più luci nell'impianto: soggiorno, cucina, camera e bagno. Quale vuoi accendere?
2	**Sinonimi / linguaggio naturale**	*Accendi il lampadario in soggiorno.*	Ho interpretato "lampadario" come luce principale del soggiorno. Ho acceso la luce principale del soggiorno.
3	**Richiesta implicita**	*È buio in soggiorno.*	Posso accendere la luce del soggiorno oppure alzare le tapparelle. Cosa preferisci?
4	**Implicito legato al comfort**	*Ho freddo in camera.*	Il termostato della camera è impostato a 20 °C. Vuoi che aumenti la temperatura a 22 °C?

#	Caso	Domanda ipotetica dell'utente	Risposta ipotetica dell'assistente AI
5	**Conferma per comando esteso**	*Spegni tutto.*	Il comando coinvolge più dispositivi dell'impianto Casa Padova. Vuoi confermare lo spegnimento di luci e attuatori?
6	**Comando multi-impianto** NICE-TO-HAVE	*Spegni tutte le luci sia a Casa Padova sia a Casa Mare.*	Il comando coinvolge due impianti: Casa Padova e Casa Mare. Vuoi confermare lo spegnimento di tutte le luci su entrambi?
7	**Ricerca per categoria dispositivo**	*Mostrami tutti gli attuatori.*	Nell'impianto Casa Padova ho trovato: • attuatore cucina spenta • attuatore bagno accesa
8	**Stato aggregato dell'impianto**	*Ci sono dispositivi accesi?*	Sì, risultano accesi: • luce cucina • attuatore bagno • termostato camera
9	**Azione condizionata** NICE-TO-HAVE	*Se ci sono luci accese, spegnile.*	Ho trovato una luce accesa: cucina. Ho spento la luce della cucina.
10	**Funzioni disponibili in un ambiente** NICE-TO-HAVE	*Cosa posso comandare in camera?*	In camera puoi comandare: • luce, tapparella e termostato.
11	**Funzione non disponibile**	*Accendi l'irrigazione del giardino.*	Non trovo una funzione di irrigazione associata all'impianto Casa Padova.
12	**Ambiente non trovato**	*Spegni la luce della taverna.*	Non trovo un ambiente chiamato "taverna" nell'impianto Casa Padova. Gli ambienti disponibili sono: soggiorno, cucina, camera e bagno.
13	**Scenario composto con**	*Prepara la casa per la sera.*	Posso eseguire una combinazione di azioni: accendere le luci del soggiorno,

#	Caso	Domanda ipotetica dell'utente	Risposta ipotetica dell'assistente AI
	automazione suggerita NICE-TO-HAVE		abbassare le tapparelle e impostare il termostato a 21 °C. Vuoi che proceda?
14	**Lettura prima della scrittura**	*Prima di spegnere tutto, dimmi cosa è acceso.*	Attualmente risultano accesi: luce cucina, presa bagno e termostato camera. Vuoi che proceda con lo spegnimento?
15	**Controllo errore / mancata esecuzione**	*Abbassa la tapparella del bagno.*	Non trovo una tapparella associata al bagno. Nel bagno è disponibile solo la luce.
16	**Storico giornaliero** NICE-TO-HAVE	Mostrami quando la luce del soggiorno è stata accesa o spenta quest'oggi	La luce del soggiorno oggi ha assunto i seguenti stati: • Spenta dalle 00:00 alle 8:30 • Accesa dalle 8:30 alle 9:30 • Spenta dalle 9:30 alle 18:00
17	**Storico settimanale** NICE-TO-HAVE	Mostrami quando la luce del soggiorno è stata accesa o spenta nell'ultima settimana	La luce del soggiorno ha assunto i seguenti stati: • Spenta dalle 00:00 alle 8:30 il 2026-05-10 • Accesa dalle 8:30 alle 9:30 il 2026-05-10 • Spenta dalle 9:30 alle 18:00 il 2026-05-10 • Accesa dalle 04:30 alle 9:30 il 2026-05-11 • …
18	**Storico orario** NICE-TO-HAVE	Mostrami quando la porta di ingresso è stata aperta nelle ultime 8 ore.	La porta di ingresso è stata aperta 3 volte nelle ultime 8 ore • Alle 8:00 • Alle 8:15 • Alle 8:20

#	Caso	Domanda ipotetica dell'utente	Risposta ipotetica dell'assistente AI
19	**Storico temperatura** NICE-TO-HAVE	Mostrami come è cambiata la temperatura del soggiorno oggi ogni ora.	La temperatura del soggiorno è variata come segue: • Alle 8:00: 24 °C • Alle 9:00: 26 °C • Alle 10:00: 28 °C • Alle 12:00: 28 °C • …
20	**Operazioni sullo storico** NICE-TO-HAVE	Quant'è stata la temperatura media di questa settimana intorno alle 12:00?	La temperatura media del soggiorno è stata di 25°C intorno alle 12:00 durante questa settimana.
21	**Trigger ed eventi** NICE-TO-HAVE	Avvisami quando la luce del soggiorno viene accesa	Ok, ti avviserò con una notifica.

4 Materiale fornito

Vimar fornisce a ciascun gruppo di lavoro per tutta la durata del progetto:

1. Un **kit di impianto portatile Smart (fisico)** così composto:
    - 1x Gateway BLE;
    - 1x Attuatore per apertura porta;
    - 3x Attuatori per il controllo luci;
    - 1x Comando Tapparelle;
    - 2x Sensori di presenza UWB
    - 1x Termostato
    - 1x Pulsante dall'allarme
2. **Accesso alle API REST** di KNX IoT per la gestione degli impianti;
3. **Documentazione** per integratori di terze parti per interfaccia KNX IoT;
    a. Per scaricare questa documentazione sarà necessario registrarsi sul sito Vimar e firmare un documento per l'utilizzo.
4. **Servizi e/o Spazio esclusivo su Amazon Web Services** (AWS) per le risorse Cloud (AI e LLM compresi), se richiesto.



Figura 7: Esempi di Kit di impianto portatile (bianco o nero) fornito ai gruppi di progetto

5 Approfondimento

5.1 Tecnologie richieste

Vimar lascia ampio spazio decisionale a livello di applicativo web / app mobile e infrastruttura Cloud al gruppo di lavoro. Gli unici vincoli tecnologici sono i seguenti:

- L'*infrastruttura Cloud* deve usare **Docker** con **docker-compose** al fine di far valere il principio di *infrastructure as code*.
    - Ci si aspetta che la parte infrastrutturale possa essere costruita e replicata con un solo comando (es. docker compose up), potenzialmente anche da qualcuno con poche competenze in programmazione seguendo le istruzioni fornite.
    - La configurazione deve essere ben documentata e spiegata con un apposito file per variabili d'ambiente (es. config.env) e che sia di facile comprensione e utilizzo.
    - Opzionalmente, è concesso l'utilizzo di **Terraform**, **AWS CDK V2** (CloudFormation) e/o **Ansible**.
- L'applicativo deve prevedere l'uso della tecnologia con standard **KNX IoT 3rd party API**. Inoltre, l'autenticazione con l'interfaccia KNX IoT richiede necessariamente l'utilizzo della tecnologia **OAuth2**.
- In base alla funzionalità da implementare, l'applicativo deve preferire l'utilizzo del meccanismo di **ricezione delle notifiche di impianto (*push*)** messo a disposizione dallo standard KNX IoT (*i.e. Subscription*). Meccanismi di aggiornamento periodico tramite *polling* non sono ammessi, ma possono essere discussi insieme alla proponente.
- Il repository di lavoro deve essere versionato tramite **GIT** e deve essere **pubblicamente accessibile** (es. GitHub, BitBucket, GitLab). Per i sorgenti, la **licenza** dovrà essere open source (es. **MIT**, **Apache 2**). Il gruppo di lavoro deve prestare attenzione alla compatibilità delle licenze open-source adottata rispetto alle librerie o ai framework che intenderà utilizzare.

5.2 Tecnologie suggerite

5.2.1 Infrastruttura Cloud

Per quanto concerne l'*infrastruttura Cloud*, si richiede di esplorare una **soluzione architetturale di tipo container** tramite Docker per garantire la massima portabilità e riproducibilità tra diversi Cloud provider. Opzionalmente, se l'infrastruttura fosse sufficientemente solida, e previa valutazione della proponente, si potrà eseguire un deploy della soluzione in Cloud.

- Per tale finalità, si consiglia di utilizzare il servizio **AWS LightSail** (ref. guida a LightSail Containers) oppure **AWS EC2** (Elastic Compute Cloud) con Docker installato.

Alternativamente alla soluzione a container, e opzionalmente, si può valutare con la proponente di realizzare un'**architettura ibrida (serverless + container)** usando parte dei servizi di AWS.

5.2.2 MCP Client + Server

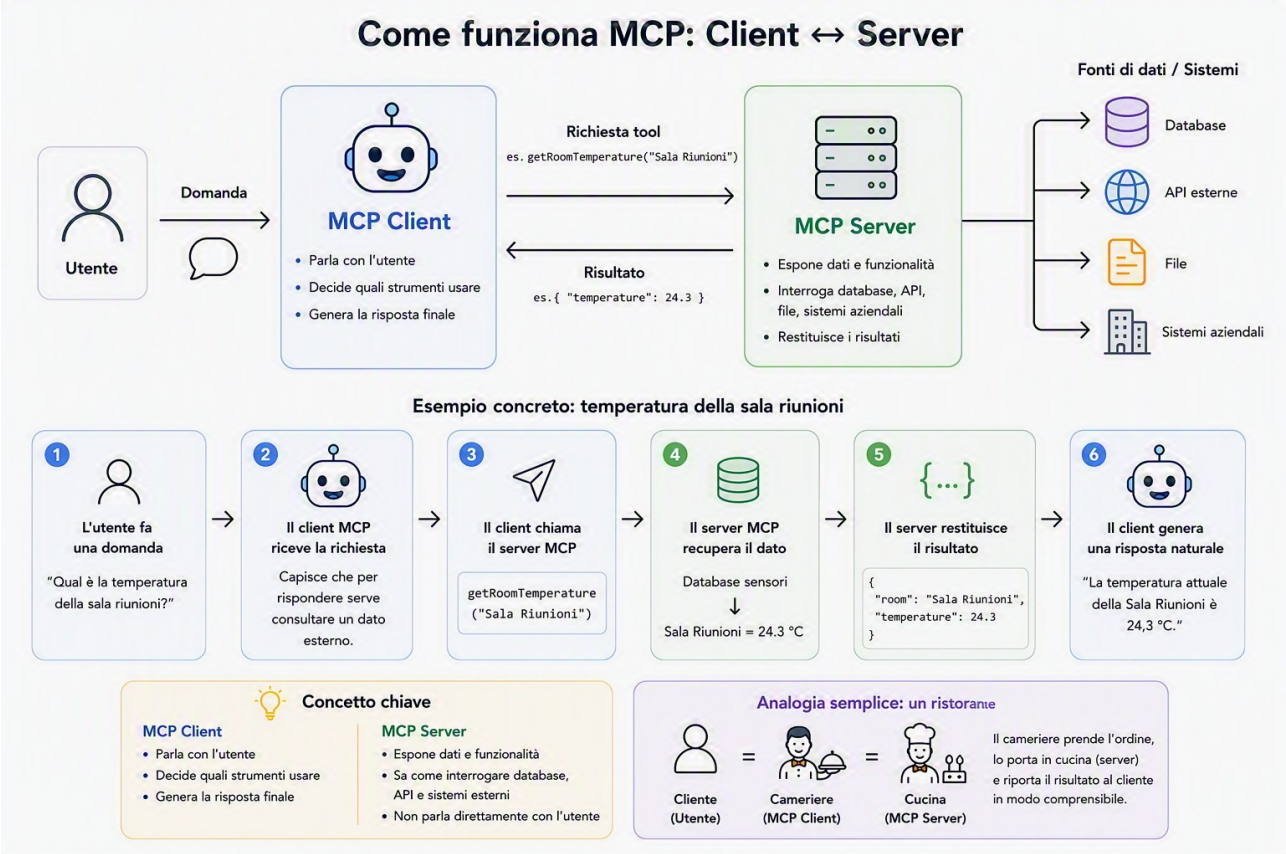


Figura 8: schema di funzionamento ad alto livello del MCP. Nota: il client MCP è spesso integrato in un servizio AI o agente; Immagine generata con AI

Per maggiori approfondimenti sulla tecnologia MCP, si rimanda all'**approfondimento della tecnologia MCP**.

Per lo sviluppo del MCP server e del MCP client si consiglia l'uso del linguaggio Python con **SDK FastMCP** ufficiale. In alternativa Typescript (SDK) o Java (SDK).

Tra le varie finalità, l'MCP client deve permettere test di integrazione rispetto all'interfacciamento del MCP server con KNX IoT 3rd party API. Si consiglia pertanto di mantenere lo stesso SDK sia per MCP Client che per MCP Server.

Qualora venisse previsto l'impiego di un **database**, si consiglia l'utilizzo di database relazionali come **MySQL** e **PostgreSQL** per gestione di dati strutturati, oppure database non relazionali come **Redis** per gestione di sessioni o di dati meno strutturati.

5.2.3 Strumenti per il ciclo di sviluppo software e testing

Nell'ambito del *software development lifecycle*, si raccomanda l'utilizzo di una CI (Continuous Integration, es. **GitHub Runners**) per eseguire processi automatici che eseguano build, test e analisi statica del codice.

A monte dello sviluppo, si consiglia di creare un **ambiente di sviluppo live** comune in cui eseguire l'applicativo con gli ultimi aggiornamenti, utile per mostrare anche gli aggiornamenti agli stakeholder. L'ambiente live può essere un server / virtual machine raggiungibile pubblicamente gestito su AWS o su **Digital Ocean** (disponibile con GitHub Student Pack).

5.2.4 Strumenti AI per la generazione del codice

Si consiglia l'uso di **GitHub Copilot** (disponibile tramite GitHub Student Pack) con l'estensione spec-kit. In alternativa, **Claude** oppure **Amazon Kiro**. La proponente si rende disponibile anche a discutere col gruppo dell'approccio più adatto per lo sviluppo in base alla tecnologia da utilizzare.

5.3 Test

Si richiede che AURA sia corredato da test. In particolare:

- **Test di unità**, per la verifica delle componenti MCP;
- **Test di integrazione**, con le componenti infrastrutturali, MCP e interfaccia KNX IoT;
- **Test End-to-End**, per validare i requisiti iniziali e provare la soluzione nella sua interezza.

I test di unità, integrazione e di sistema dovranno avere un coverage minimo pari al 75% (OPZIONALE sopra il 90%). I test End-to-End dovranno avere un coverage minimo pari al 80%.

6 Avanzamento di progetto

6.1 Prodotti attesi

Alla conclusione del progetto, si consiglia di realizzare un **documento esterno finale** per inserire i puntatori (link, riferimenti di sezione) ai singoli prodotti attesi.

#	Documento	Formato di consegna	Note
1	Documentazione sull'architettura realizzata tramite il modello C4 (diagramma di contesto e di container).	PDF	Altri tipi di schemi sono da concordare con la proponente.
2	Breve analisi tecnica comprensiva di: • Modalità di sviluppo con Tool GenAI con approccio *Spec-driven development* (pro, contro e considerazioni) • Spese stimate della propria soluzione in Cloud AWS in base ai servizi previsti e al numero di chiamate stimate del server MCP.	PDF	In merito a questa analisi, il gruppo si potrà confrontare più nel dettaglio con l'azienda.
3	Documentazione del MCP server + client, contenente il setup iniziale dei servizi esterni AI scelti, i metodi disponibili ed eventuali configurazioni per il funzionamento.	HTML/CSS generato	In merito alla documentazione attesa, è da preferirsi una documentazione generata con sito web statico e consultabile. Previo accordo con la proponente si possono valutare altri formati.
4	Manuale di installazione dell'infrastruttura Cloud e del MCP server.	PDF o Markdown	Può essere inserito direttamente nel repository nel README di progetto o in una cartella dedicata "docs".
5	Codice sorgente (accessibile al pubblico dominio) con licenza open source, file README contenente le istruzioni di installazione e primo utilizzo.	ZIP o TAR.GZ	Deve essere presente anche un link al repository pubblicamente accessibile, con rilascio (release) e versione fissati.

#	Documento	Formato di consegna	Note
6	Screenshot e video dimostrativo della soluzione in funzione.	JPEG, PNG, MP4	
7	Casi d'uso per l'utilizzo del servizio AI (modello o agente) esterno	PDF	I casi d'uso previsti nell'analisi dei requisiti sono sufficienti.
8	Documentazione di tutti i test realizzati e report, con relativo coverage e risultato per ogni tipo di test (unità, integrazione, e2e).	PDF	

6.2 Criteri di completamento

#	Criterio	Tipo
1	Consegna della documentazione e dei prodotti attesi di progetto.	OBBLIGATORIO
2	Implementazione del prodotto mediante *Infrastructure as Code* con le tecnologie richieste.	OBBLIGATORIO
3	La soluzione viene implementata utilizzando il Cloud AWS.	OPZIONALE
4	Sviluppo del MCP server + client con: • Interfacciamento con standard KNX IoT 3rd party API • Meccanismo di autenticazione • Selezione dell'impianto • Lettura e Scrittura sui dispositivi di impianto	OBBLIGATORIO
5	L'MCP server supporta l'endpoint device di KNX IoT 3rd party API.	OPZIONALE
6	MCP client può essere collegato a una estensione di VSCode.	OPZIONALE
7	MCP client può essere collegato e utilizzato via CLI o TUI.	OPZIONALE
8	Collegamento con servizio AI (modello o agente) esterno con: • Aggiunta del server MCP	OBBLIGATORIO

#	Criterio	Tipo
	• Esecuzione dei comandi base • Esecuzione dei comandi avanzati	
9	Implementazione di: • Supporto al multi-impianto per richieste contemporanee • Supporto a domande su storico e operazioni • Supporto a domande condizionali • Supporto a scenari composti • Supporto a trigger ed eventi	NICE-TO-HAVE
10	Implementazione di test (unità, integrazione) e copertura pari o superiore al 75%.	OBBLIGATORIO
11	Implementazione di test (unità, integrazione) e copertura pari o superiore al 90%.	OPZIONALE
12	Implementazione di test (end-to-end) basati sui requisiti e copertura pari o superiore al 80%.	OBBLIGATORIO

7 Supporto e riferimenti aziendali

7.1 Interazioni pre-assegnazione capitolati

A seguito della presentazione in aula, i gruppi potranno contattare direttamente i referenti Vimar per domande e risposte. Verrà creato e condiviso un **documento online** in cui raccogliere tutte le domande dei gruppi e su cui verrà fornita una risposta.
Vimar si mette a disposizione per una **sessione Q&A online** in forma congiunta di **1 ora** con tutti i gruppi interessati. La sessione si terrà in uno dei giorni successivi alla presentazione dei capitolati, in orario pomeridiano (16:00-17:00), con data da comunicare. Non verranno svolti colloqui individuali con i gruppi fino all'assegnazione dei capitolati. Rimarrà comunque disponibile la possibilità di contatto tramite email ai referenti aziendali.

7.2 Gestione degli avanzamenti

Vimar offre la possibilità di organizzare un **SAL (Stato Avanzamento Lavori) bisettimanale** di 1 ora per gestire gli avanzamenti. A seguito del *Proof of concept* esplorativo il SAL potrà diventare settimanale di 30 minuti.

I SAL dovranno prevedere obbligatoriamente:

- La definizione di una **agenda con punti all'ordine del giorno**, da inviare in anticipo di 2 giorni prima di ogni incontro, stilata dal gruppo.
- L'elezione di un **relatore / segretario**, a turno, che si occuperà di:
    - Decidere e coordinare chi parla in ciascun argomento dell'agenda.
    - Far rispettare i punti all'ordine del giorno.
    - Far rispettare il tempo a disposizione.

Sono richiesti **almeno 2 incontri in presenza** con il gruppo:

- A inizio progetto si svolgerà la definizione delle modalità di interazione con la proponente, le regole da rispettare nelle riunioni e la consegna del materiale utile per lo svolgimento del progetto.
- A fine progetto si svolgerà il collaudo con una riunione retrospettiva e la restituzione del materiale.

Inoltre, il gruppo avrà la possibilità di **presentare demo e avanzamenti** ai colleghi Vimar di Ricerca e Sviluppo, preferibilmente in presenza. Durante la sessione ci sarà spazio per confronti diretti con professionisti del settore, dimostrazioni, domande, risposte e consigli sul progetto.
Indicativamente gli incontri con il gruppo saranno:

- A metà progetto, prima della conclusione del *Proof of Concept*.
- A fine progetto, prima della conclusione del *Minimum Viable Product.*

7.3 Incontri di approfondimento

In base alle necessità, il gruppo potrà richiedere di fissare una riunione con una o due settimane di anticipo, per:

- approfondimento su **Docker**, **KNX IoT, MCP** e/o altre tecnologie menzionate nel capitolato;
- approfondimento sull'approccio allo sviluppo GenAI con **spec-driven development**;
- incontri di **allineamento extra**.

7.4 Comunicazioni e Luoghi

Il gruppo potrà contattare direttamente via **email** i referenti aziendali a questi indirizzi:

- Mariano Sciacco <mariano.sciacco@vimar.com>
- Domenico Bevilacqua <domenico.bevilacqua@vimar.com>
- Alberto Pomella <alberto.pomella@vimar.com> (solo in CC)

Gli **orari di risposta** seguiranno gli orari aziendali, indicativamente **dalle 8:30 alle 17:30**.

Per le riunioni virtuali e per le comunicazioni tramite chat si utilizzerà **Microsoft Teams**.
Gli incontri in presenza saranno presso la sede di Padova: ***Via Prima Strada, 35, terzo piano, accesso lato palestra MCFit***.

8 L’azienda Vimar

Figura 9: Logo aziendale Vimar

Vimar è un’azienda italiana fondata nel 1945, leader nel settore del materiale elettrico e delle soluzioni per smart home, domotica, videocitofonia e building automation. Presente in oltre 100 Paesi, rappresenta oggi un gruppo internazionale di oltre 1.300 collaboratori con sedi in Italia, Europa, Sud America e Cina.



Figura 10: Sede aziendale di Viale Vicenza a Marostica

L’area di Ricerca e Sviluppo di Vimar conta **più di 110 persone** (di cui circa 60 nella sede di Padova), con competenze nello sviluppo elettronico hardware e firmware, sviluppo software per app mobile e Cloud, design UX/UI, progettazione meccanica, materiali e automazione dei processi ingegneristici. Vimar investe circa il **10,5%** del suo fatturato in R&S come mostrato nel bilancio sostenibilità 2025.

L’azienda propone anche tesi e tirocini da 2 a 6 mesi a Padova e Marostica, su tematiche innovative e all’avanguardia, con affiancamento dei candidati durante tutto il periodo di tirocinio.

Negli ultimi anni, Vimar ha collaborato attivamente con importanti partner per progetti di ricerca, come ad esempio: Università di Padova, Università di Trento, Università di Venezia, Università di Perugia, Università di Siena, Philips Medical Systems, Barcelona Supercomputing Center, EVIDENCE, FORTH, Herta Security, SECO, Infineon, CRP, Solari, ENEA, Artemide.

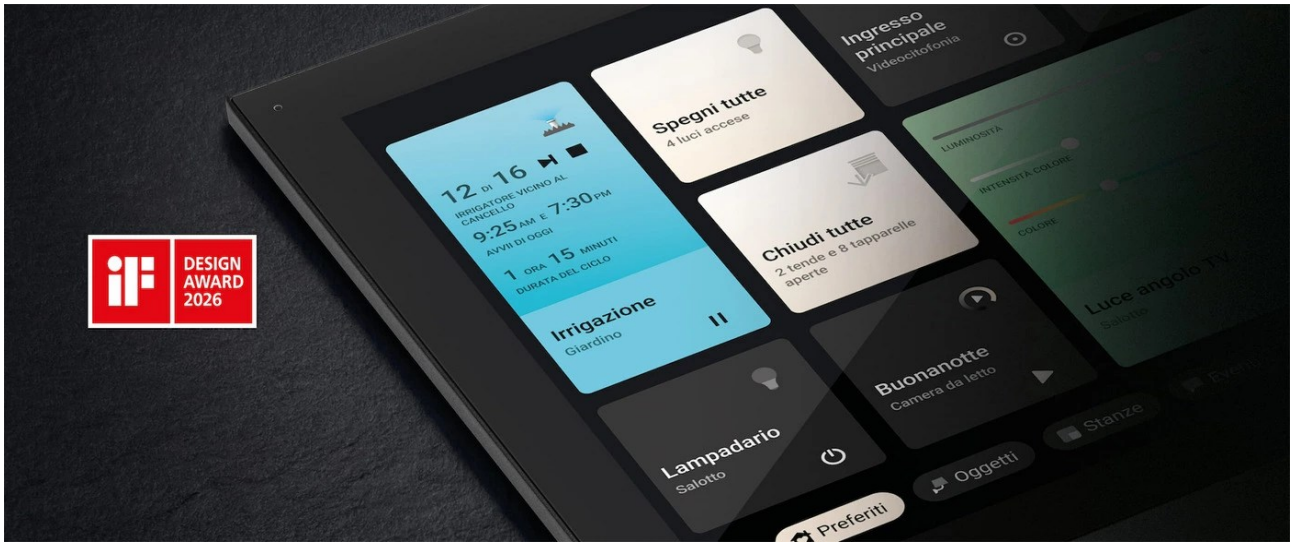


Figura 11: Banner promozionale IF Design Award 2026 per Supervisori Touch View



Figura 12: Banner promozionale sostenibilità Serie Civile Linea

Vimar è impegnata nella progettazione e nello sviluppo di prodotti e sistemi innovativi per smart home e building automation, con soluzioni dedicate alla gestione intelligente dell'energia, dell'illuminazione, del comfort ambientale e della sicurezza.

L'azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per realizzare tecnologie affidabili, interoperabili e orientate alla sostenibilità, integrando funzionalità di controllo remoto, automazione e videosorveglianza con particolare attenzione all'esperienza d'uso e all'efficienza energetica.

Figura 13: Logo ufficiale di CSA

Figura 14: Logo ufficiale di KNX

Vimar è attiva in diverse associazioni nell'ambito del IoT tra cui **CSA** (Connectivity Standards Alliance), **KNX** ed **EnOcean Alliance**.

8.1 Crediti e condizioni d'uso dei marchi

Nel presente capitolato sono riprodotti, esclusivamente a fini descrittivi e illustrativi, loghi e marchi appartenenti ai rispettivi titolari, che restano di loro proprietà.

Il logo aziendale "Vimar" (Figura 9) non può essere utilizzato, riprodotto o modificato senza preventiva richiesta e autorizzazione di Vimar SpA.

Il logo di progetto "AURA" (Figura 1) può invece essere utilizzato liberamente nell'ambito delle attività, della documentazione e delle presentazioni relative al progetto, senza che ciò implichi approvazione da parte di Vimar di qualsiasi contenuto presente nel progetto.

